ASINTOTI DI UNA FUNZIONE

Definizione di asintoto

*"Una retta è un **asintoto** del grafico di una funzione **y = f(x)** se la distanza di un generico punto del grafico da tale retta tende a zero quando l'ascissa o l'ordinata del punto tendono ad infinito."*

Un asintoto può essere :

- **verticale:** quando la retta è parallela all'asse y, ossia ha equazione del tipo $x = x_0$
- **orizzontale:** quando la retta è parallela all'asse x, ossia ha equazione del tipo $y = k$
- **obliquo:** quando la retta non è parallela agli assi, ossia ha equazione del tipo $y = mx + q$

Essi vengono individuati mediante l'applicazione dei limiti allo studio della funzione per *x* che tende agli estremi finiti e infiniti del dominio.

Asintoto verticale

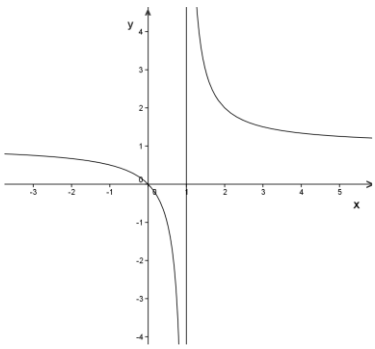
Una funzione *y = f(x)* ha un ***asintoto verticale***, di equazione $x = x_0$, se si verifica che:

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = \infty$$

Osservazione: Gli asintoti verticali vengono individuati calcolando i **limiti negli estremi finiti del dominio.**

Es.

$y = \dfrac{x}{x-1}$ $\quad D = R - \{1\}$ $\quad \lim_{x \to 1^-} \dfrac{x}{x-1} = \dfrac{1}{0^-} = -\infty$ $\quad \lim_{x \to 1^+} \dfrac{x}{x-1} = \dfrac{1}{0^+} = +\infty$ $\quad x = 1$ asintoto verticale



Asintoto orizzontale

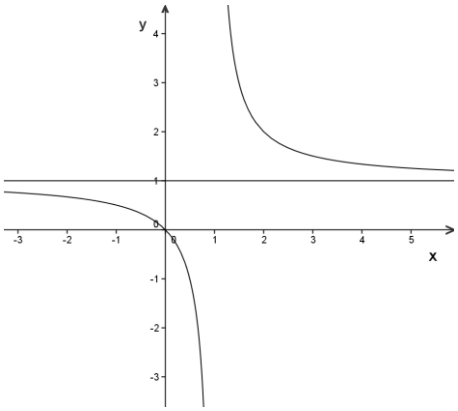
Una funzione $y = f(x)$ ha un ***asintoto orizzontale***, di equazione $\boldsymbol{y = l}$, se si verifica che:

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = l$$

Osservazione: Gli asintoti orizzontali vengono individuati calcolando i limiti **negli estremi infiniti del dominio.**

Es.

$y = \dfrac{x}{x-1}$ $\qquad D = R - \{1\}$ $\qquad \lim_{x \to \pm\infty} \dfrac{x}{x-1} = \lim_{x \to \pm\infty} \dfrac{\cancel{x}}{\cancel{x}} = 1$ $\qquad y = 1$ asintoto orizzontale



Asintoto obliquo

Se si verifica che:

$$\lim_{x \to \infty} f(x) = \infty$$

una funzione $y = f(x)$ può avere un ***asintoto obliquo***, di equazione $\boldsymbol{y = mx + q}$, dove $\boldsymbol{m}$ e $\boldsymbol{q}$ sono dati dai seguenti limiti:

$$m = \lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{x} \qquad \text{e} \qquad q = \lim_{x \to \infty} \left[f(x) - mx \right]$$

Osservazione: l'asintoto obliquo esiste solo se **m** ha un **valore finito non nullo** e se **q** ha un **valore finito**

Es.

$$y = \frac{2x^2 - 1}{x - 1} \qquad D = R - \{1\} \qquad \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^{\cancel{2}}}{\cancel{x}} = \lim_{x \to \pm\infty} 2x = \pm\infty$$

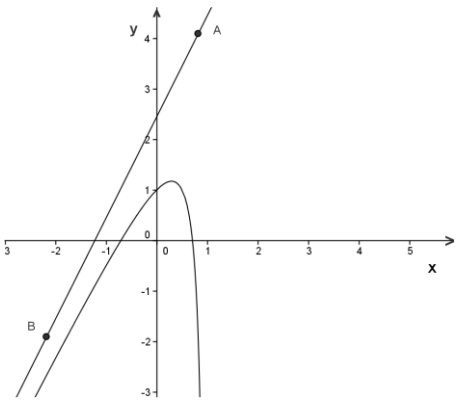
N.B. : ***Non esiste asintoto orizzontale, vediamo se esiste l'asintoto obliquo calcolando m e q.***

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$

$$m = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^2 - 1}{x - 1} \cdot \frac{1}{x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x^2 - 1}{x^2 - x} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2\cancel{x^2}}{\cancel{x^2}} = 2$$

Essendo ***m* finito e diverso da 0**, calcoliamo *q*:

$$q = \lim_{x \to \pm\infty} \left[\frac{2x^2 - 1}{x - 1} - 2x \right] = \lim_{x \to \pm\infty} \left[\frac{2x^2 - 1 - 2x(x - 1)}{x - 1} \right] = \lim_{x \to \pm\infty} \left[\frac{2x^2 - 1 - 2x^2 + 2x}{x - 1} \right] = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2x - 1}{x - 1} = \lim_{x \to \pm\infty} \frac{2\cancel{x}}{\cancel{x}} = 2$$

L'equazione del'asintoto obliquo è : ***y = 2x + 2.*** Rappresentiamolo graficamente:

x	*y*
1	*4*
-2	*-2*